マイコンシステム

第６回

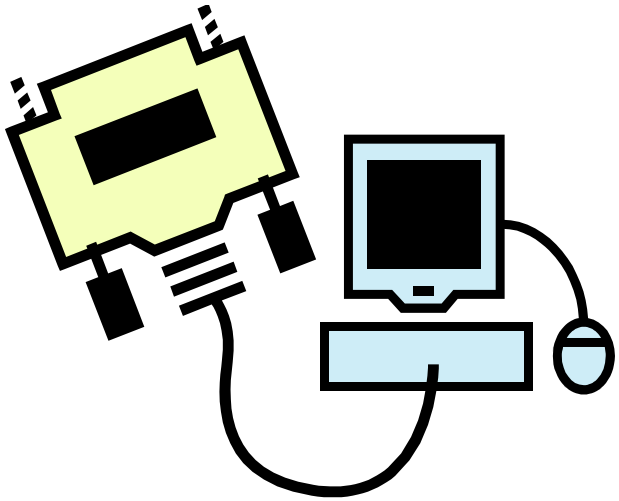
青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 講義
  - キッチンタイマー
  - 液晶ディスプレイ
  - 半固定抵抗
- 例題
  - 液晶ディスプレイに文字列と時間を表示する
- 課題



講義

組込みシステム開発の題材

キッチンタイマー

キッチンタイマー

- arduino + 周辺回路 + プログラムで
  キッチンタイマーを製作
- スイッチ回路 2つ
  - スタート/ストップボタン
  - 時間（分）設定ボタン
  - 以下は省略
    - リセットボタン
    - 秒設定ボタン
- ブザー、LCD

キッチンタイマーに必要なデバイス

- 液晶ディスプレイ
  - 明るさ調整用の可変抵抗１つ
- スイッチ回路（スイッチ、抵抗）　×２
- ブザー

これから数回に分けて
キッチンタイマーの
ハードウェア製作と動作確認を行う

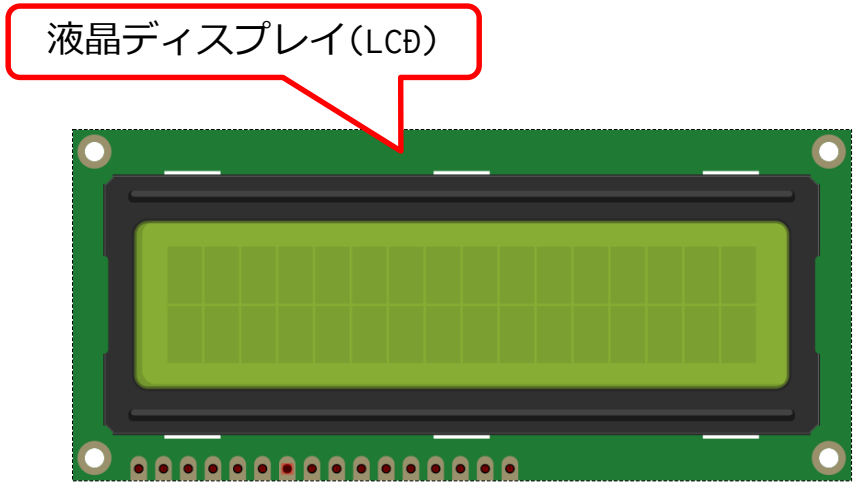
例題

LCD・半固定抵抗

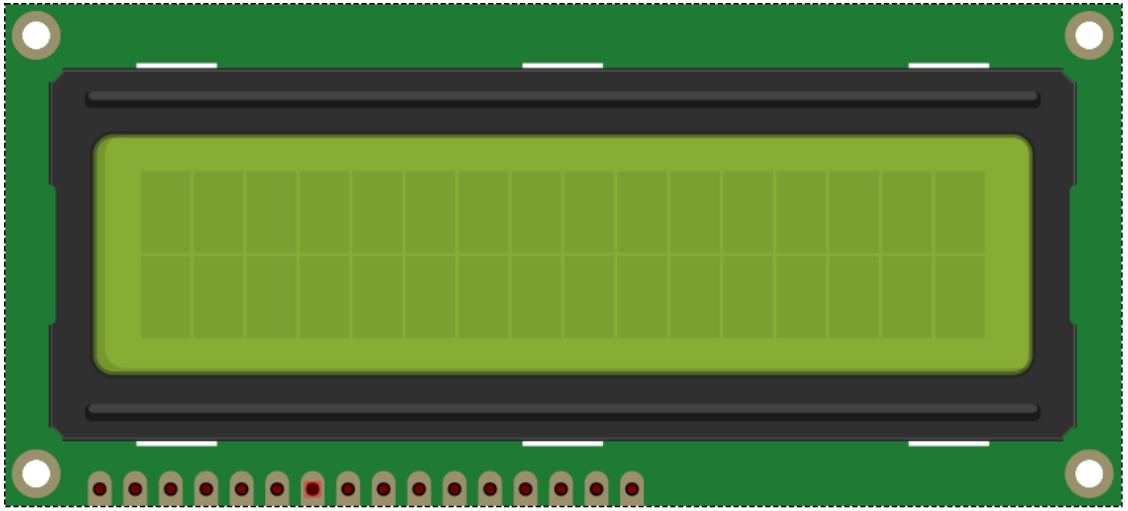
配線と動作確認

回路に使用する素子

素子・部品	数量	備考
液晶ディスプレイ(LCD)	1	接続するピンが多いので、ワイヤーの色を変えて配線すると確認しやすい
半固定抵抗10[kΩ]	1	LCD画面の明るさ調整用
ブレッドボード	1	

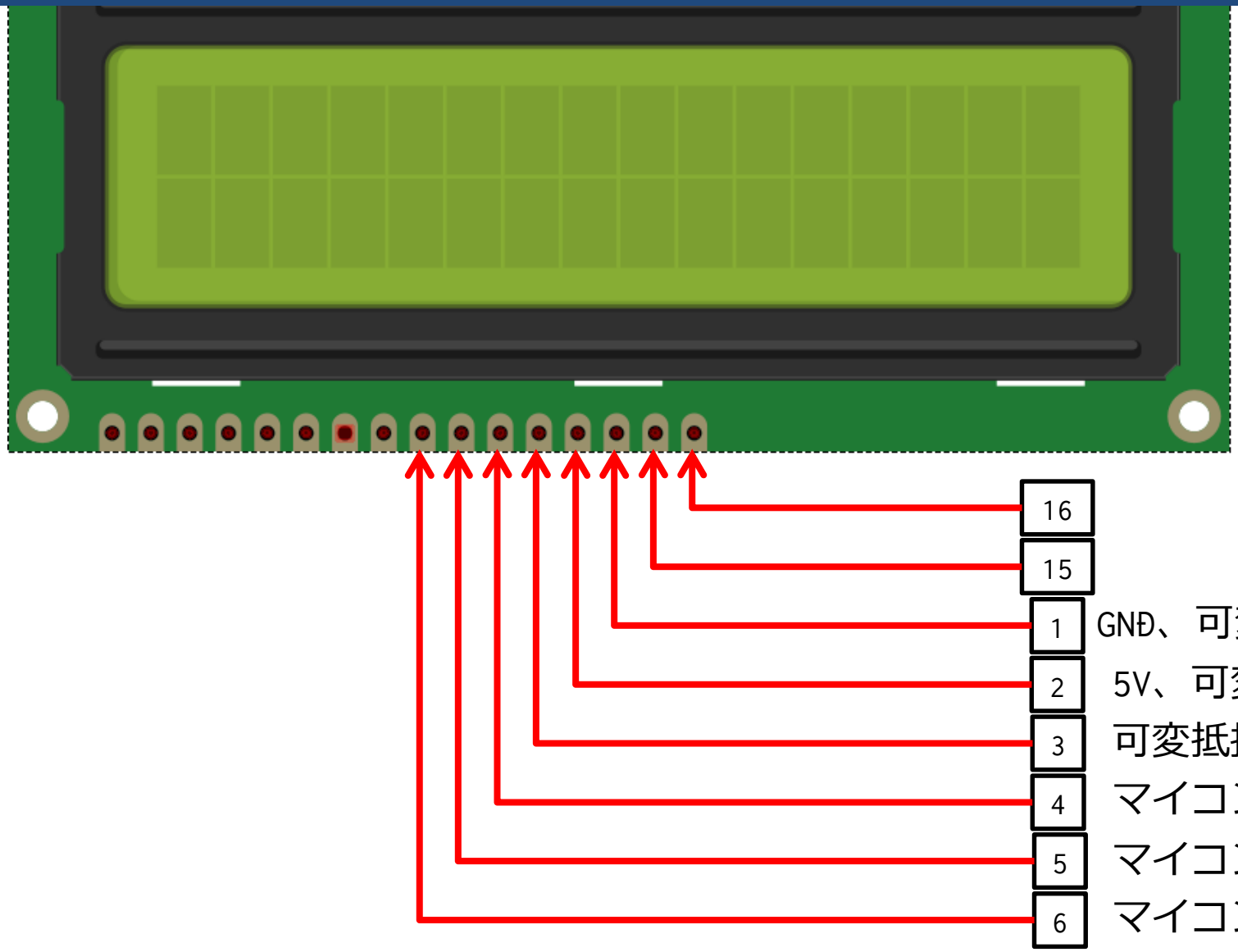


液晶ディスプレイ（LCD）

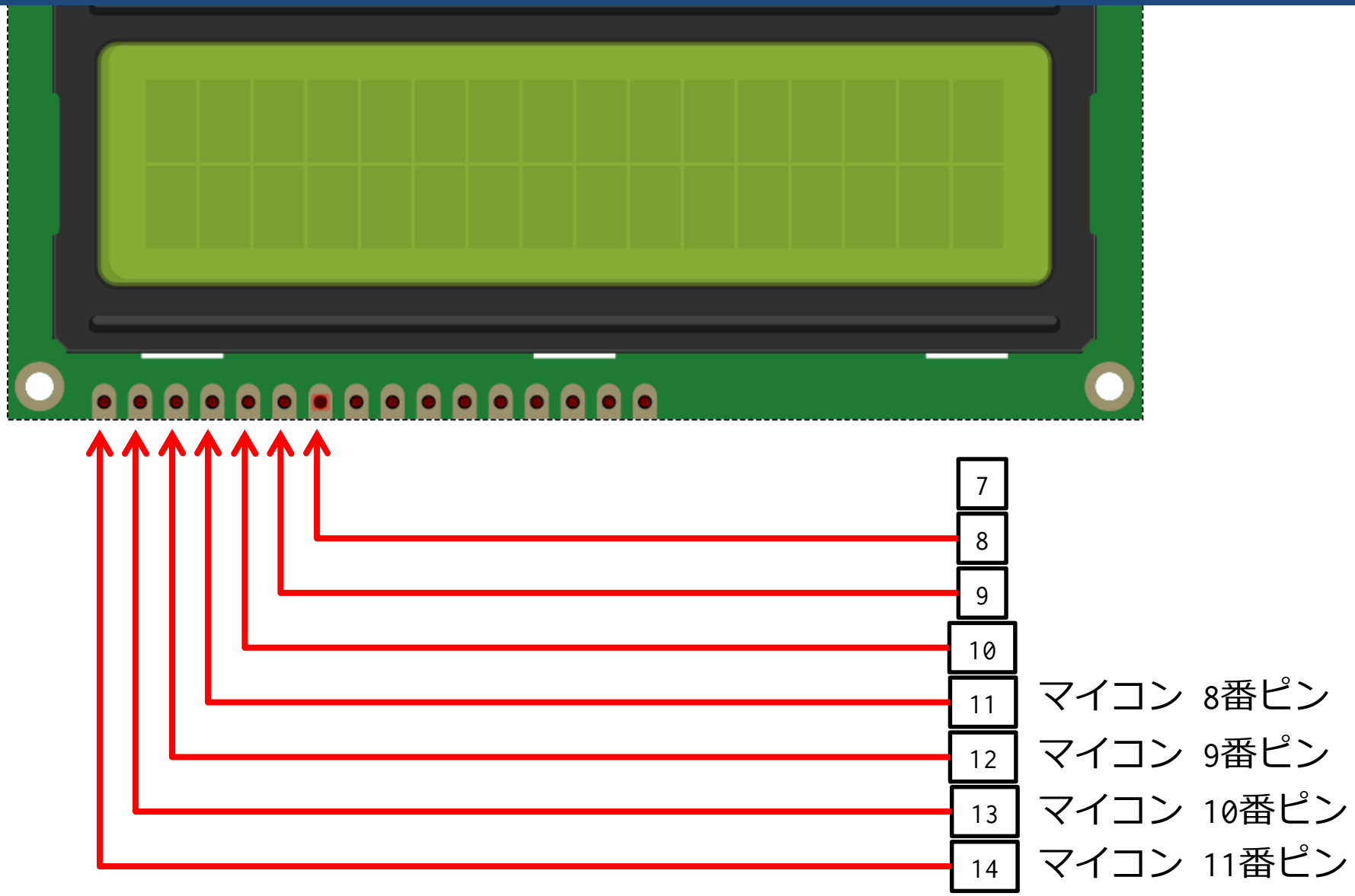


- Liquid Crystal Display
- 横16文字 × 縦2行
  - 英数記号を表示（日本語・全角文字 表示不可）

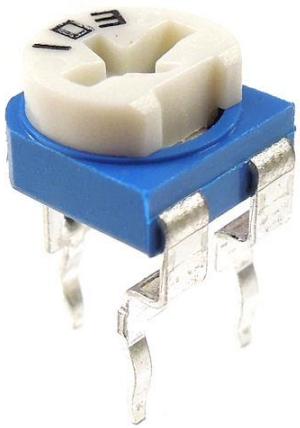
配線①


16
15
1
GND、可変抵抗（右）
2
5V、可変抵抗（左）
3
可変抵抗（中）
4
マイコン 5番ピン
5
マイコン 6番ピン
6
マイコン 7番ピン

配線②

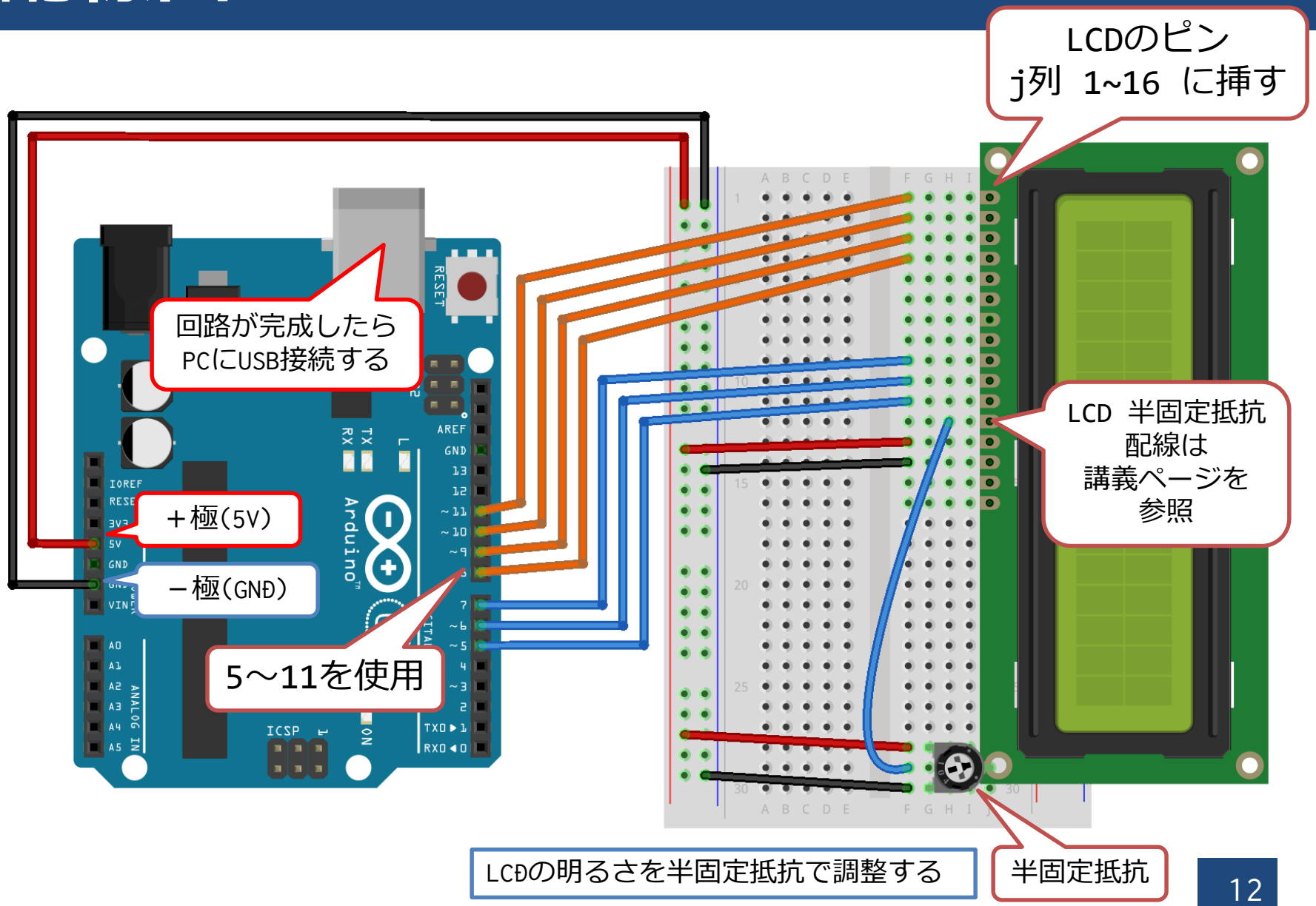


半固定抵抗・可変抵抗



- ＋ドライバーで抵抗値を調整できる
  - 液晶の画面の明るさを調整するため使用
- ３端子の真ん中が調整端子
  - 残り２つは５V、GNDに接続する

配線図

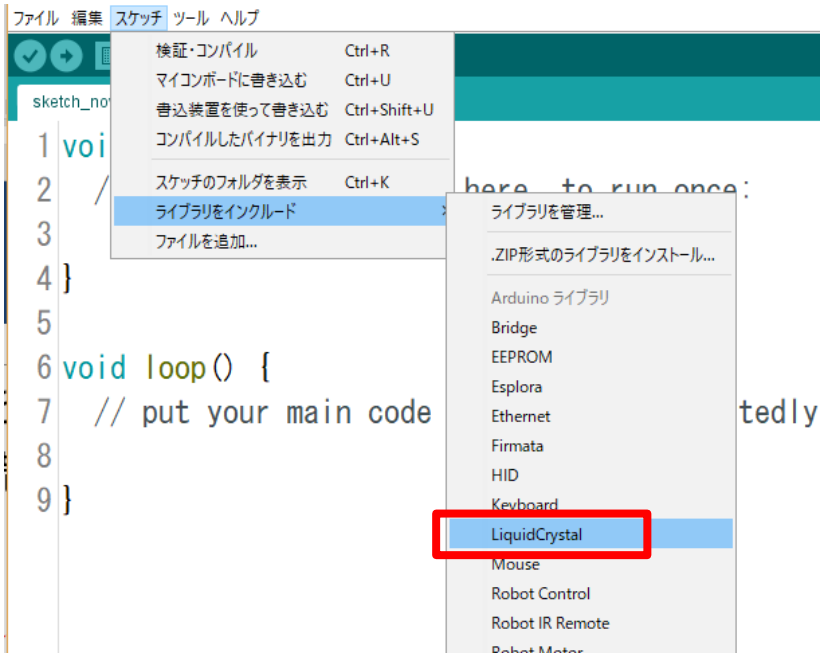

LCDのピン
j列 1~16 に挿す
回路が完成したら
PCにUSB接続する
＋極(5V)
－極(GND)
5～11を使用
LCD 半固定抵抗
配線は
講義ページを
参照
LCDの明るさを半固定抵抗で調整する
半固定抵抗

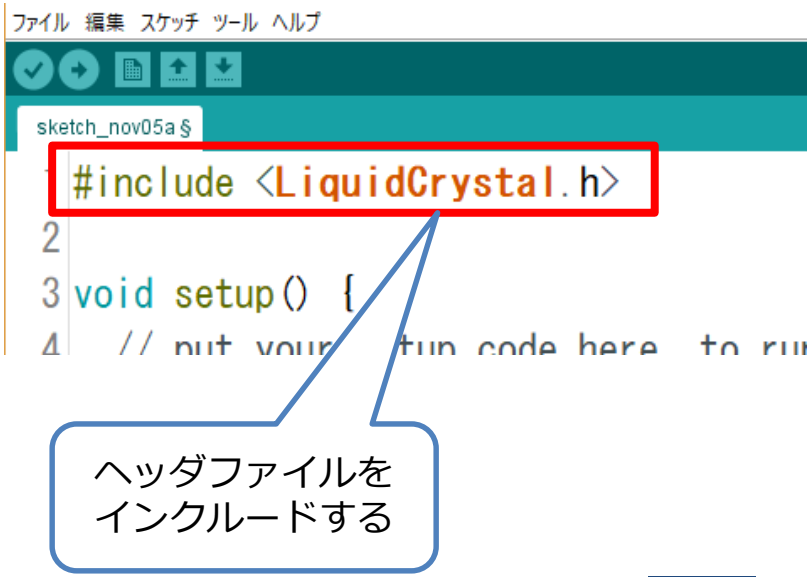
ライブラリ

- arduino言語を拡張するソフトウェア集
  - 教科書 P233 参照
- 使い方(インストール済みの場合)
  - スケッチ -> ライブラリのインクルード -> インストール済みのライブラリを選択
  - 今回はインストール済みの液晶ディスプレイ用ライブラリ(LiquidCrystal)を使用

液晶ディスプレイ用ライブラリ

- 液晶ディスプレイを使ったプログラムを作る場合は専用ライブラリを読み込む
- スケッチ -> ライブラリをインクルード -> LiquidCrystal を選択





LiquidCrystal

- 関数は教科書 P233 参照
- よく使う関数
  - begin()　　LCDの桁数と行数を指定
  - clear()　　画面消去
  - setCursor()　カーソルの位置を移動
  - print()　　表示

サンプルプログラム①

```
#include <LiquidCrystal.h>                    // LCDライブラリを読み込む
LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);     // LiquidCrystal型の変数lcdの宣言


void setup(){
  lcd.begin(16, 2);                           // 横16、縦2に設定する
}


void loop(){
  lcd.clear();                                // 画面の消去し、(0,0)に移動する
  lcd.print("Hello World!");                  // (0,0)に文字列を表示する
  lcd.setCursor(0, 1);                        // (0,1)に移動する
  lcd.print(millis()/1000);                   // (0,1)に秒数を表示する
}
```

検証・書き込み・動作確認

①検証

②エラーが
なくなったら
書き込み

sample01 | Arduino 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0)

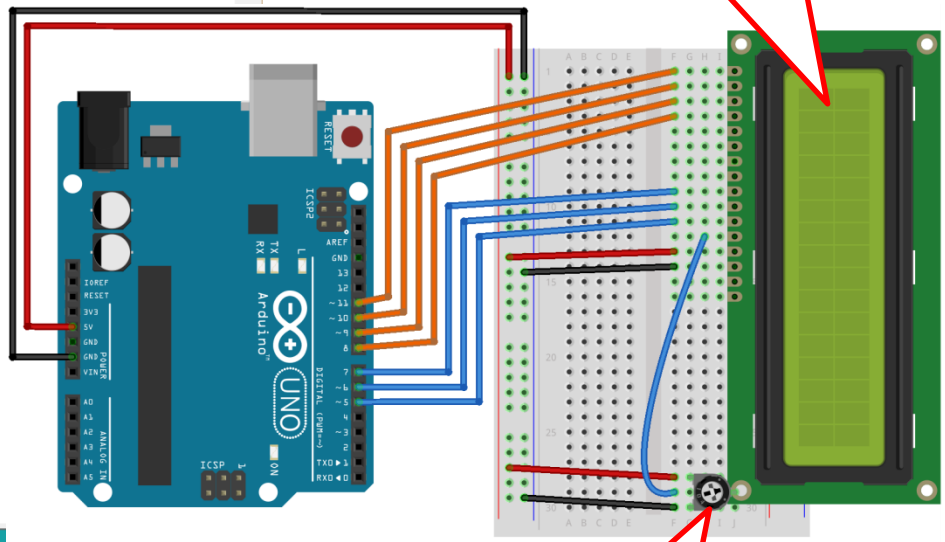
ファイル 編集 スケッチ ツール ヘルプ

```
int LED = 7;

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
}
```

ボードへの書き込みが完了しました。

最大32256バイトのフラッシュメモリのうち、スケッ
最大2048バイトのRAMのうち、グローバル変数が9バ

8 COM8のArduino/Genuino Uno



③プログラム実行
画面の文字列確認

④LCDの明るさを
＋ドライバーで
調整する

使用した関数

命令	役割
(オブジェクト名).begin(横, 縦)	横の文字数と行数を設定する 今回使用するLCDは16文字x2行
(オブジェクト名).clear()	画面を消去して、左上に移動
(オブジェクト名).setCursor(横, 縦)	カーソル位置を移動する 1行目の7文字目に移動したい場合は setCursor(0, 6) と指定する
(オブジェクト名).write(data)	文字をLCDに表示する data　表示したい文字
(オブジェクト名).print(data)	データをLCDに表示する data　文字型(char), バイト型(byte), 整数型(int, long), 文字列(string) ※実数型(float, double)は扱えない

サンプルプログラム②

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(5,6,7,8,9,10,11);

void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  if(Serial.available() > 0){          // データが送信されたら(データ量が0より大きい場合)
    lcd.write(Serial.read());          // シリアルモニタから送信された文字を表示する
  }
}
```

シリアルモニタから送信した文字をLCDに表示するプログラム

実行時はシリアルモニタを起動

①文字を入力

②送信を押す

③LCD画面を確認

シリアル通信・時間

命令	役割
Serial.available()	シリアルポートに何バイトのデータが 到着しているかを返す [パラメータ] なし [戻り値] バイト数
Serial.read()	受信データを読み込む [パラメータ] なし [戻り値] 読み込み可能なデータの最初の１バイト
millis()	プログラム実行からの時間を返す [パラメータ] なし [戻り値] 時間(ミリ秒)

注意

- LiquidCrystal型変数の宣言は変更せず使用する
  - `LiquidCrystal  lcd(5,6,7,8,9,10,11);`
- println()命令はありません
  - processingのように、改行付き表示はない
  - setCursor()で表示位置を移動してからprint()で表示すること
- 回路は分解せずにそのまま保管すること
  - 次回以降ずっと使います

課題 kadai04

1行目：学籍番号

2行目：氏名（アルファベットで）

課題プログラム kadai04

```
//kadai04

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);


void setup(){

  lcd.begin(16, 2);                    // 横16、縦2に設定する

  lcd.clear();                         // 画面の消去し、(0,0)に移動する

                                       // ここに1行目に学籍番号を表示する命令(整数を表示)

                                       // (0,1)に移動する

                                       // ここに2行目に氏名を表示する命令(文字列を表示)

}

void loop(){

  // なにもしない

}
```

１行目　自分の学籍番号
２行目　自分の氏名（アルファベット）

コメントを参考に
ここに入れるプログラムを
考える

実行例

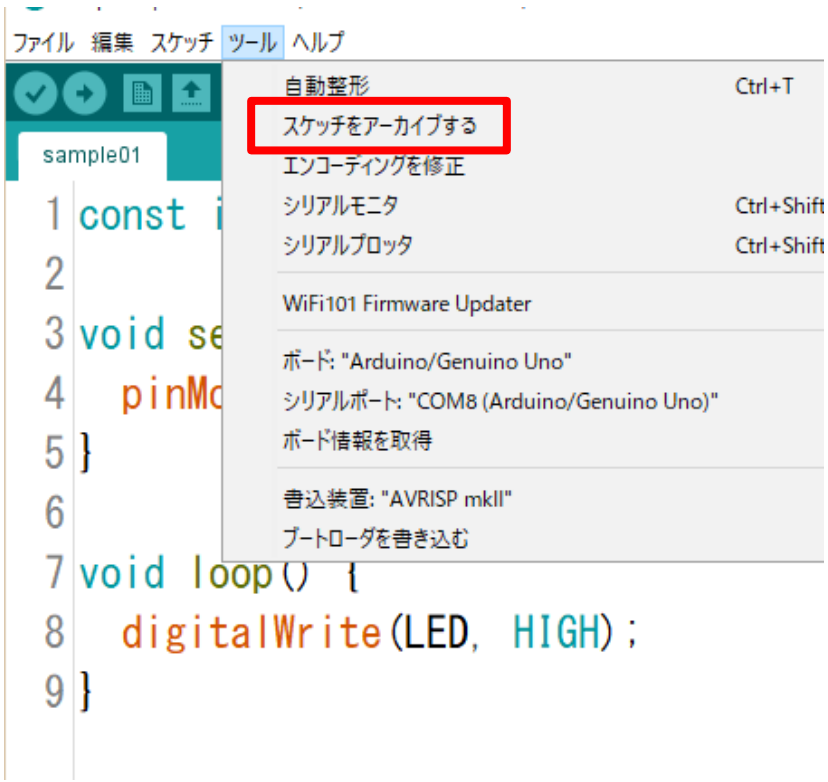
```
3118000
HASHIMOTO TAKANO
```

16文字まで表示

課題の提出方法

プログラムをアーカイブする

- ツール ->
  スケッチをアーカイブ



- 圧縮ファイル名を指定

課題 提出先・期限

- 圧縮ファイルをメールに添付して提出する
  - 課題プログラム kadai04
  - 提出前に動作確認してから提出すること
- 提出先
  - haship@aomori-u.ac.jp
  - 件名：マイコンシステム6週
  - 本文に学籍番号、氏名を書く
- 提出期限
  - 次回授業前まで